LAPORAN PRAKTIKUM
Sistem Operasi

MODUL 03
(Eksplorasi Xinu)

Disusun Oleh:
Ryan Gabriel Togar Simamora (2311104045)
Kelas S1SE-07-02

Dosen : Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

A. Mengeksplorasi shell dan perintah dasar Xinu pada VirtualBox

Sebagian besar user (kita) tidak pernah menyadari bahwa ada perantara yang menerjemahkan perintah mereka kepada sistem operasi. Perantara itu bernama shell.

Shell adalah antarmuka tertua dalam sejarah komputasi modern, bahkan lebih tua dari graphical user interface (GUI) yang kita pakai sehari-hari. Di Linux, macOS, hingga server yang menjalankan miliaran request per hari, shell tetap menjadi alat utama para developer, sysadmin, dan engineer.

Shell: Antarmuka Tertua yang Masih Kita Gunakan

Sebelum Windows, macOS, Linux Desktop, bahkan sebelum mouse ditemukan, shell adalah UI utama sebuah komputer.

Shell memungkinkan manusia:

- mengetik perintah
- menjalankan program
- membaca output
- dan mengakses layanan sistem operasi

Walaupun kini kita dikelilingi GUI, shell tetap menjadi alat paling powerful karena:

- dapat diotomasi
- dapat menangani ribuan operasi dalam satu baris
- dan dapat mengakses fitur OS secara langsung melalui system call.

Shell menjembatani kebutuhan (perintah) pengguna ke sistem (Processor) sebagai alat komunikasi User — Processor.

B. Perintah Dasar Pada Xinu

1. Navigasi sistem file

Perintah ini dipakai untuk berpindah-pindah antar folder di sistem Linux.

a. pwd (Print Working Directory)

Menampilkan lokasi direktori tempat kamu berada sekarang.

b. ls (List)
Menampilkan isi direktori (file dan folder).

Opsi umum:

- ls -l → tampilkan daftar lengkap dengan info detail (izin, pemilik, ukuran, tanggal).
- ls -a → tampilkan semua file, termasuk yang tersembunyi (awalnya titik).
- ls -lh → tampilkan ukuran file dalam format mudah dibaca (KB, MB, GB).

c. cd (Change Directory)
Berpindah ke direktori lain.

$ cd sys # masuk ke folder sys
$ cd .. # naik satu tingkat
$ cd ~ atau cd # kembali ke home
$ cd / # ke direktori root

2. Manajamen File dan Folder

Digunakan untuk membuat, menyalin, memindahkan, dan menghapus file atau folder.

a. mkdir (Make Directory)
Membuat folder baru.

b. **touch**
Membuat file kosong.

c. **cp (Copy)**
Menyalin file atau folder.

d. **mv (Move)**
Memindahkan atau mengganti nama file/folder.

e. **rm (Remove)**
Menghapus file. Hati-hati — file yang dihapus tidak bisa dikembalikan.

f. **rmdir (Remove Directory)**
Menghapus folder kosong.

3. **Melihat Isi File**

Untuk membaca isi file teks secara cepat.

a. **cat**

Menampilkan seluruh isi file ke layar (tidak cocok untuk file besar).

b. **less**

Buka file per halaman. Gunakan panah atas/bawah untuk scroll, q untuk keluar.

c. **head**

Tampilkan 10 baris pertama dari file.

d. **tail**

Tampilkan 10 baris terakhir dari file.

Gunakan -f untuk memantau file yang terus berubah (seperti log).

4. **Mencari Bantuan**

Kalau lupa cara pakai perintah, Linux punya dokumentasi bawaan.

a. **man (Manual)**
Buka manual lengkap untuk perintah tertentu.

b. **--help**
Menampilkan ringkasan singkat penggunaan.

5. **Manajemen User & Izin Akses**

a. **whoami**
Menampilkan nama user yang sedang login.

b. **sudo (Superuser Do)**
Menjalankan perintah dengan hak administrator (root).

c. **chmod (Change Mode)**
Mengubah izin akses file atau folder (baca r, tulis w, eksekusi x).

d. **chown (Change Owner)**
Mengubah pemilik file atau folder.

6. Informasi Sistem

a. **df -h** → lihat penggunaan ruang disk.

b. **free -h** → lihat penggunaan RAM dan swap.

c. **uname -a** → tampilkan info kernel Linux.

d. **top atau htop** → lihat proses yang sedang berjalan (tekan q untuk keluar).

7. Tips & Trik Terminal

a. **Tab** → auto-complete perintah atau nama file.

b. **Panah Atas/Bawah** → lihat riwayat perintah.

c. **clear** atau Ctrl + L → bersihkan layar terminal.

d. **history** → tampilkan riwayat semua perintah.

e. **Ctrl + C** → hentikan proses yang sedang berjalan.

Tujuan

1. Praktikan dapat menjalankan Xinu.
2. Praktikan dapat menggunakan shell dan perintah-perintah Xinu.

1.2 Manfaat

1. Praktikan dapat mempelajari penggunaan **shell** pada Xinu untuk menjalankan berbagai perintah yang tersedia di dalam sistem.
2. Praktikan dapat memahami cara kerja dasar interaksi antara pengguna dan sistem operasi melalui command line interface (CLI).

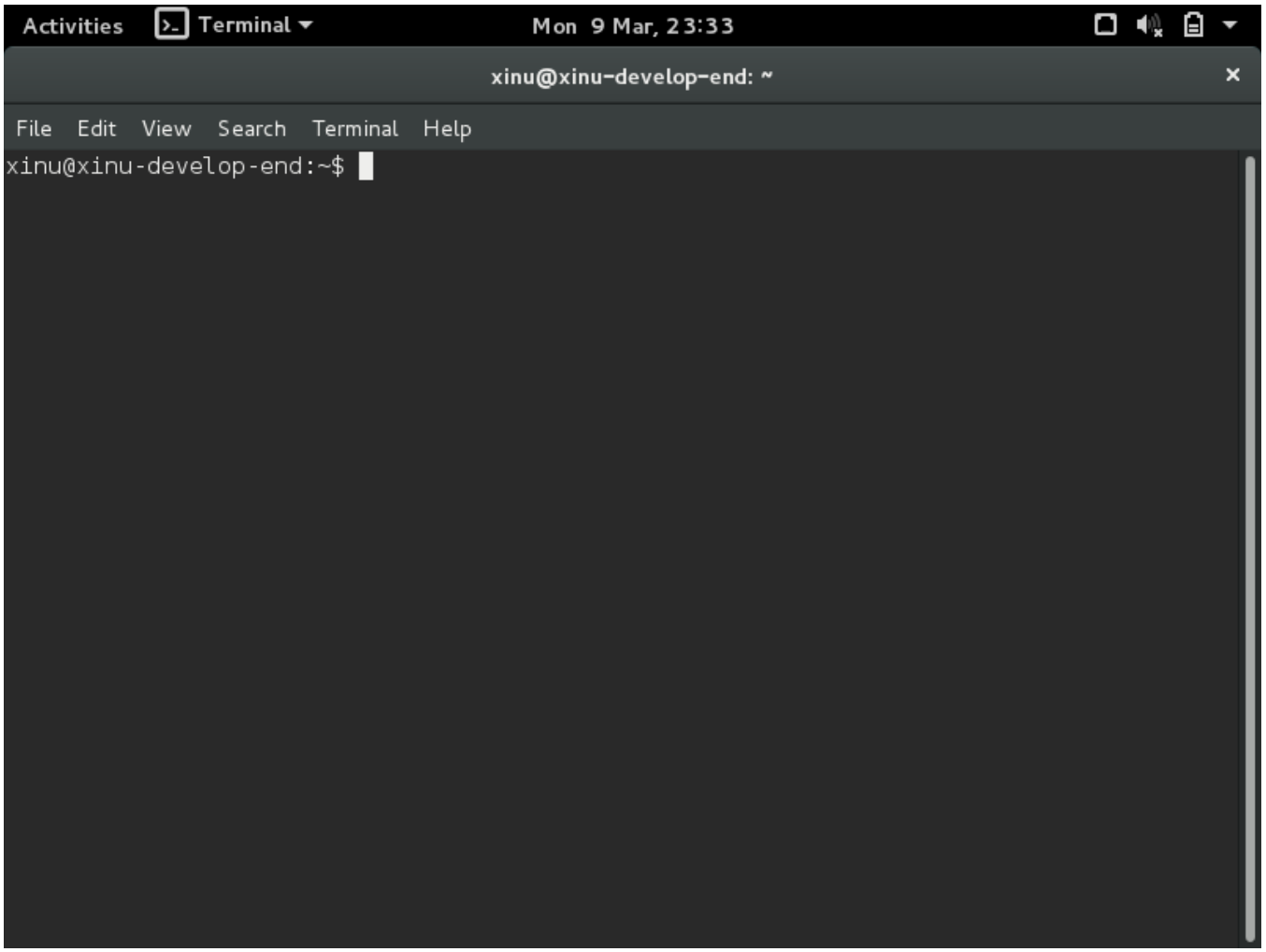
BAB II
HASIL PRAKTIKUM

2.1 Guided Praktikum

A. Persiapan Eksplorasi Terminal / Shell Xinu

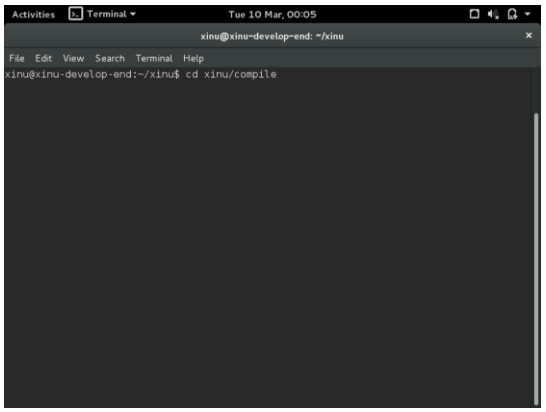
Pastikan kita sudah mengkonfigurasi VM development-system dan VM backend pada Oracle VM VirtualBox dan jalankan development-system VM tersebut.

1. Setelah development-system terbuka (Muncul tampilan login).
2. Login pada development-system VM menggunakan akun yang udh kita buat. Setelah login berhasil akan muncul terminal seperti dibawah:



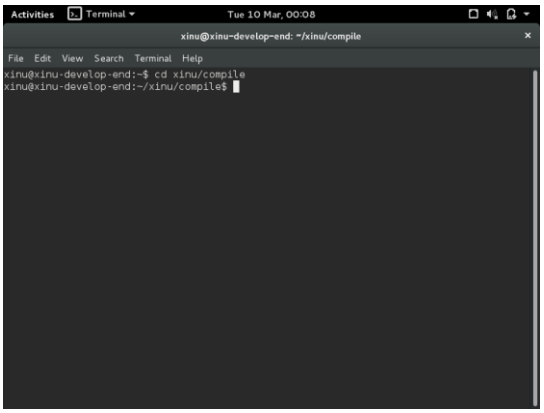
B. LANGKAH-LANGKAH EKSPLORASI XINU

1. Setelah persiapan selesai ketikkan perintah berikut ini pada terminal "**cd xinu/compile**"



Tekan enter setelah menulis perintah tersebut dan selalu tekan enter setelah mengetikkan perintah yang ingin dijalankan.

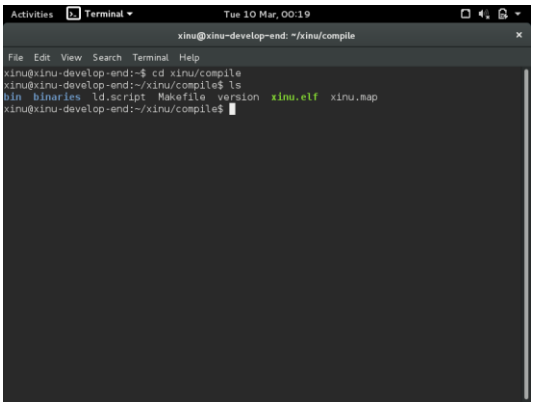
Arti dari perintah "cd xinu/compile/" ialah Perintah tersebut melakukan perpindahan direktori menuju direktori xinu/compile. Istilah direktori sama dengan istilah folder pada Windows OS. Direktori awal pada saat terminal berjalan umumnya berada pada direktori home (~). Biasanya direktori home adalah nama user (berarti pada eksplorasi kita kali ini adalah username xinu).



2. Adapun beberapa perintah dasar di terminal, misal ketikkan **"ls"**, **"cd .."** dan **"cd**"

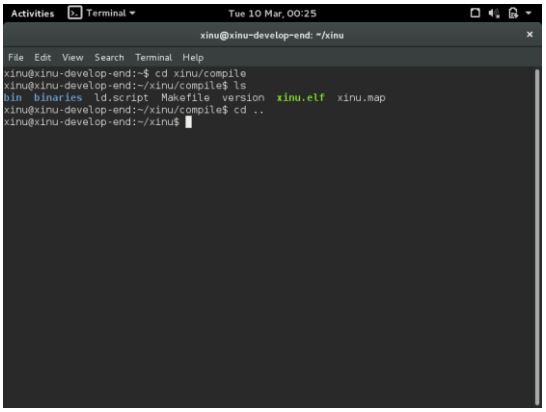
ls artinya list digunakan untuk menampilkan isi folder pada direktori saat ini.
cd .. artinya change directory ke belakang (direktori sebelum direktor kita saat ini).
cd artinya change directory ke depan (menuju direktori didepan kita).
Coba lihat gambar dibawah agar lebih jelas:

file yang ada di direktori saat ini setelah jalankan perintah ls

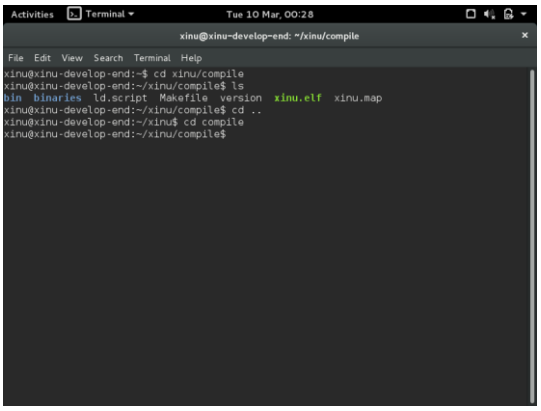


Bisa kita lihat setelah menjalankan ls ada banyak file(direktori) pada direktori compile misalnya bin, binaries, verison dan lain-lain.

file kita mundur satu direktori setelah jalankan perintah cd ..



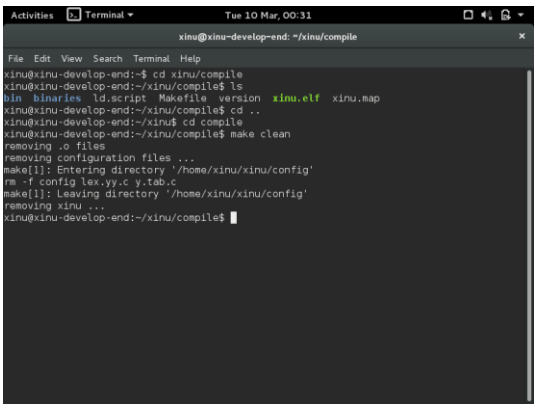
Bisa kita lihat setelah menjalankan perintah cd .. kita mundur 1 direktori ke direktori xinu dimana sebelumnya kita ada di compile.



Bisa kita lihat setelah menjalankan perintah cd kita maju 1 direktori ke direktori compile dimana sebelumnya kita ada di xinu.

3. Ketikkan perintah "**make clean**" pada terminal

Perintah tersebut digunakan untuk menghapus image xinu os yang ada sebelumnya sehingga proses pembuatan image Xinu yang baru benar-benar bersih.

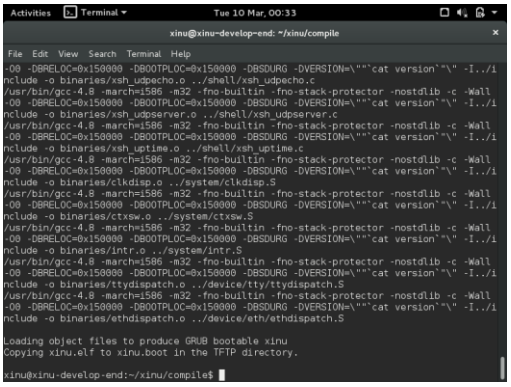


Setelah menjalankan **"make clean"** bagi yang sudah pernah mengcompile Xinu sebelumnya maka akan muncul tulisan remove sebanyak gambar di atas namun jika pertama kali maka tulisan remove tidak akan sebanyak itu.

4. Ketikkan perintah "**make"** pada terminal

Perintah tersebut untuk mengcompile Xinu OS (proses compile cukup lama tergantung dari spesifikasi komputer yang digunakan)

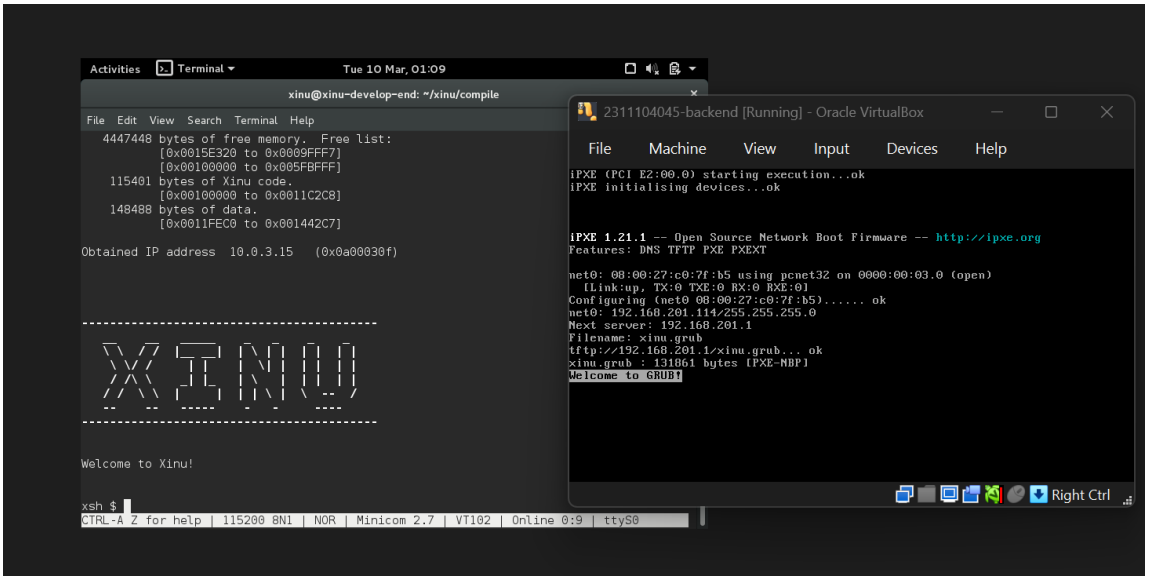
5. Setelah perintah **"make"** dijalankan compiler mengubah source code Xinu menjadi file executable atau image bernama xinu.elf

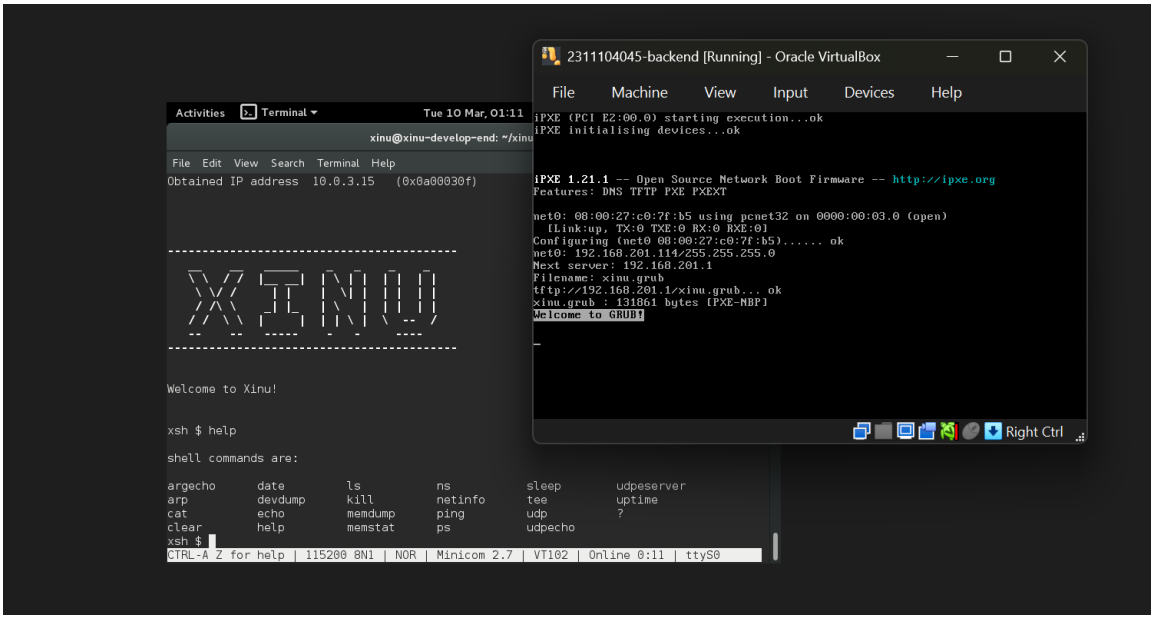


Setelah kompilasi selesai File "**xinu.elf"** akan tersimpan di folder xinu/compile, Image Xinu OStersebut **"xinu.elf"** kemudian juga dicopy sebagai xinu.boot pada folder server TFTP (/srv/tftp/) agar dapat diakses oleh VM backend. Xinu pada VM backend akan selalu berkomunikasi dengan VM development-system melalui serial port virtual. Pada saat kita mengetikkan perintah-perintah pada terminal development-system, perintah itu juga dikirimkan ke backend vm melalui serial port untuk kemudian dijalankan oleh Xinu.

6. Selanjutnya jalankan perintah **“sudo minicom”** jika diminta password masukkan **password**

Minicom ini digunakan untuk berkomunikasi menggunakan serial port. Minicom berfungsi sebagai terminal serial interface yang memungkinkan pengguna di development-system mengirim dan menerima data ke backend VM.
Sedangkan sudo adalah singkatan dari “superuser do” yaitu perintah di sistem operasi berbasis UNIX/Linux yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan hak akses administrator (root) sehingga kit bisa mengkonfigurasi sistem.
NOTE: saat memasukkan password mungkin akan tidak terlihat karena sistemnya memang begitu jadi tetap masukkan password dan enter





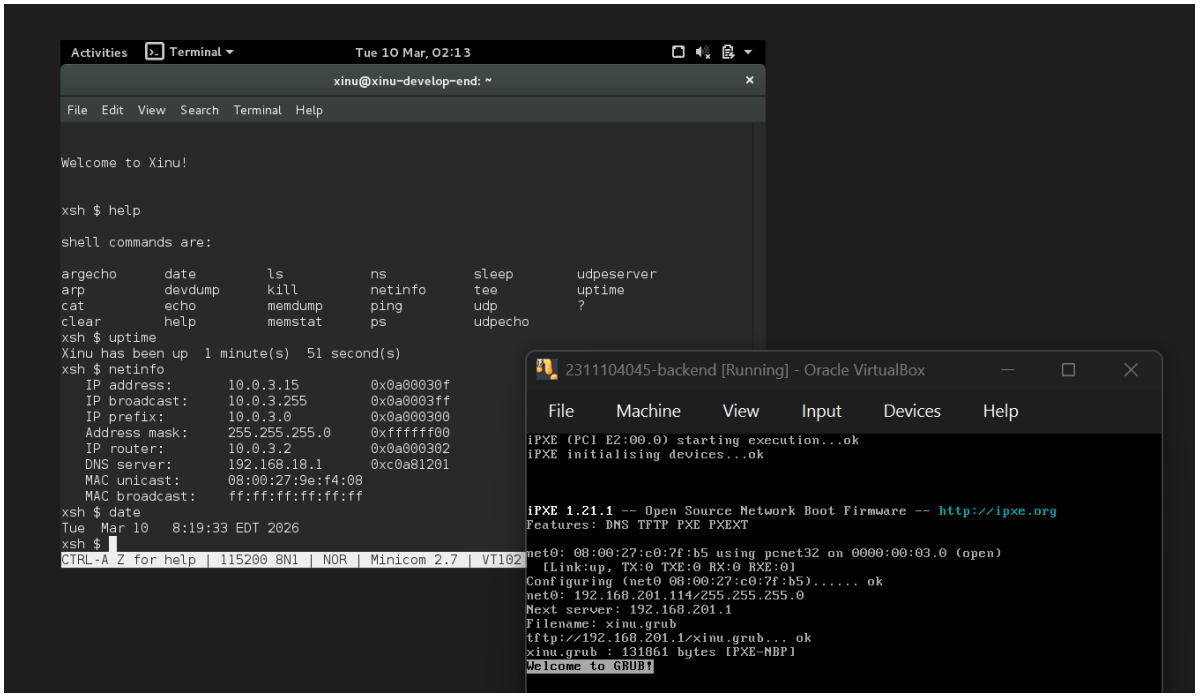
2.2 Jurnal Praktikum

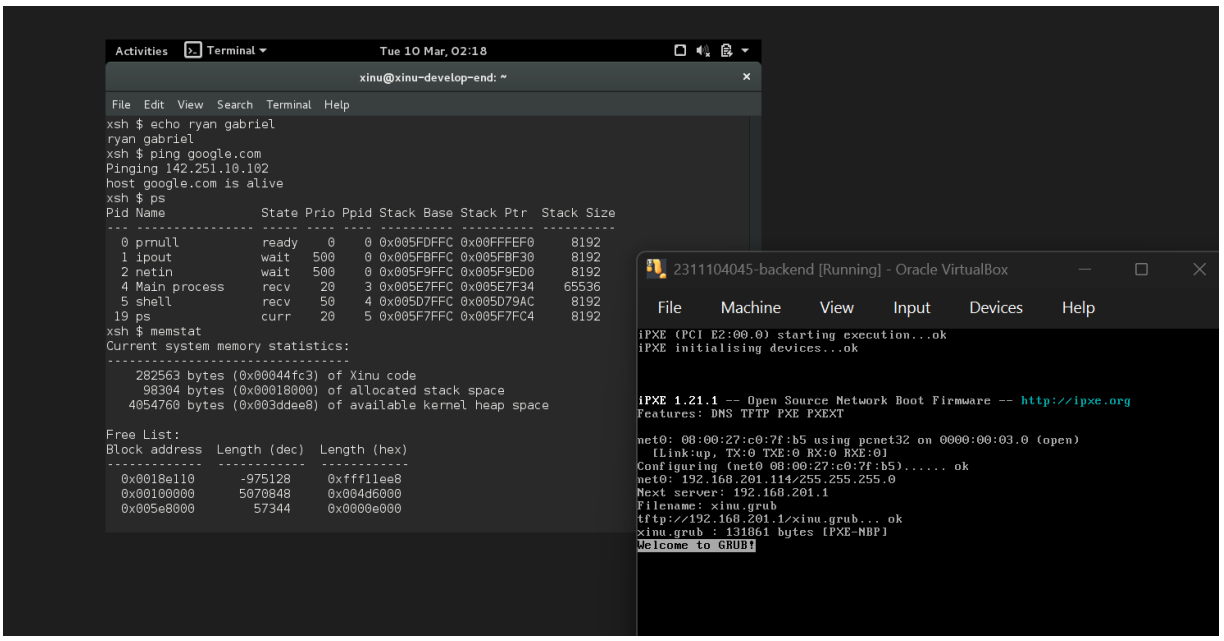
1. [20 poin]Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell

Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam
Xinu!
Contoh penjelasan:
Perintah "help" => untuk menampilkan semua perintah pada Xinu
Jawab :

- argecho: Menampilkan kembali argumen yang diketik setelah perintah ini (echo argumen).
- arp: Menampilkan tabel ARP (Address Resolution Protocol), yaitu daftar alamat IP dan MAC yang dikenal sistem.
- cat: Menampilkan isi file atau data dari perangkat tertentu.
- clear: Membersihkan tampilan layar terminal Xinu.
- date: Menampilkan tanggal dan waktu sistem.
- devdump: Menampilkan informasi detail mengenai perangkat (device) tertentu.
- echo: Menampilkan teks atau pesan yang diketik setelah perintah.
- help: Menampilkan daftar semua perintah shell Xinu yang tersedia.
- kill: Menghentikan proses berdasarkan ID proses (*process ID*).
- **?**: Alias dari help, digunakan untuk menampilkan daftar perintah shell.
- memdump: Menampilkan isi memori sistem dalam bentuk heksadesimal (untuk debugging).
- memstat: Menampilkan status penggunaan memori yang sedang aktif.
- ns: Menjalankan Network Server bawaan Xinu (biasanya untuk tes jaringan).
- netinfo: Menampilkan informasi konfigurasi jaringan, seperti IP address, subnet, dan gateway.
- ping: Mengirim paket ICMP untuk menguji konektivitas ke alamat IP lain.
- ps: Menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di sistem Xinu.
- sleep: Menunda eksekusi sistem untuk beberapa detik (delay sementara).
- tee: Menampilkan output ke layar sekaligus menyimpannya ke file.
- udp: Mengirimkan paket data menggunakan protokol UDP.

- udpecho: Menjalankan layanan echo berbasis UDP (membalas paket UDP yang diterima).
- udpserver: Menjalankan server UDP sederhana untuk menerima koneksi dan data.
- uptime: Menampilkan lama waktu sistem Xinu telah berjalan sejak terakhir boot.

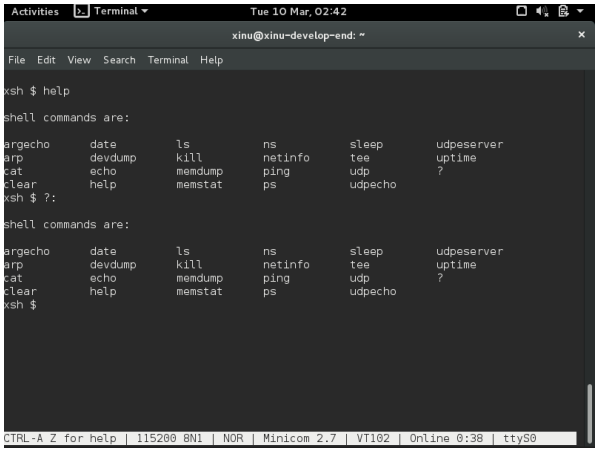




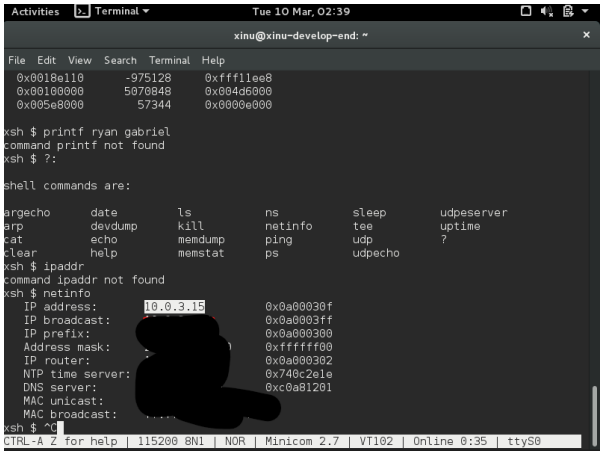
2. [4 poin per subsoal] Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?
22 perintah

b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
help dan ?:



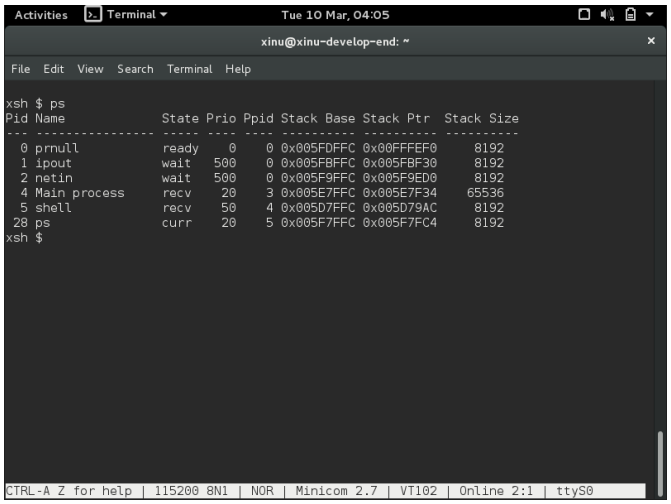
c. Berapa IP address Xinu?
10.0.3.15



d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
netinfo

e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
192.168.18.1

f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?



Terdapat 6 proses yang sedang berjalan pada Xinu.
Proses tersebut yaitu:

1. **prnull**
2. **ipout**
3. **netin**
4. **Main process**
5. **shell**
6. **ps**

g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?

Berdasarkan jawaban gambar pada soal pada bagian f proses yang mempunyai prioritas paling rendah adalah prnull dengan prioritas 0.

h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?

Berdasarkan jawaban gambar pada soal bagian f proses yang mempunyai ukuran paling besar adalah Main process dengan ukuran stack 65536.

i. Proses apa yang berada dalam state current?

Berdasarkan jawaban gambar pada soal bagian f Proses yang berada dalam state current adalah ps (PID 28).

j. Proses apa yang berada dalam state suspend?

Berdasarkan jawaban gambar pada soal bagian f tidak ada proses yang berada dalam state suspend pada hasil perintah ps yang ditampilkan.

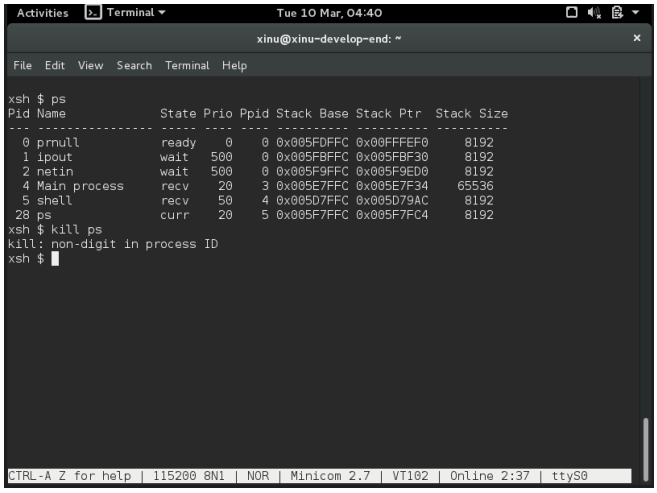
k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?

Berdasarkan jawaban gambar pada soal bagian f PID (Process ID) dari Main process adalah 4.

l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?

Berdasarkan jawaban gambar pada soal bagian f PPID (Parent Process ID) dari Main process adalah 3.

m. Terminasi proses ps!

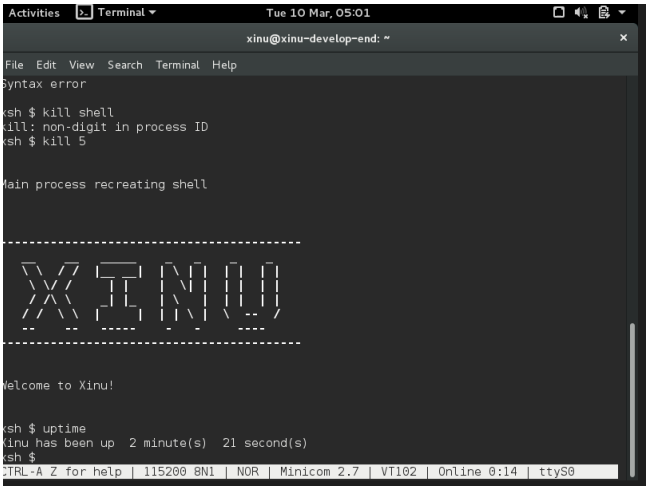


Proses ps tidak dapat diterminasi karena proses tersebut sedang berada pada state current (curr) saat dijalankan.

n. Terminasi proses shell!

Berdasarkan jawaban gambar pada soal bagian f pid shell itu adalah 5 makanya perintahnya kill 5

o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?

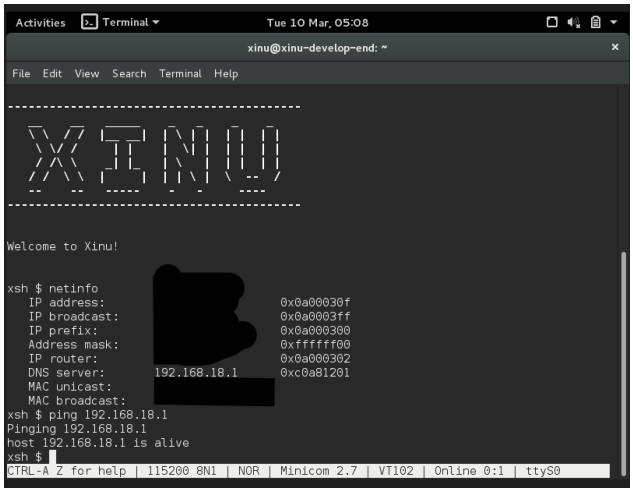


2 menit 21 detik

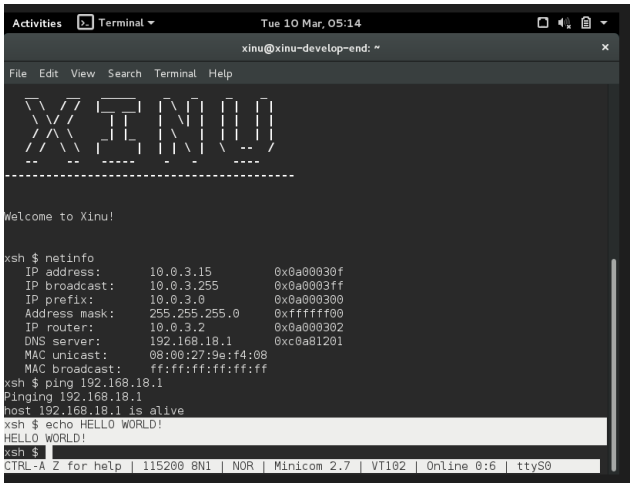
p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?
clear

q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?
memstat

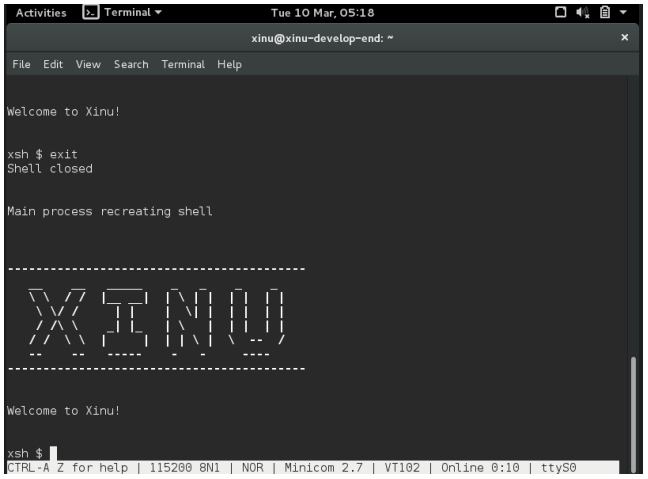
r. Lakukan ping ke DNS server!



s. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal!



t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!



exit

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada praktikum Modul 3, kita mulai mengoperasikan Xinu OS yang sudah kita instal di modul sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjalankan Xinu dan mulai berinteraksi dengannya menggunakan terminal serta perintah-perintah dasar yang ada.

Kita memulai dengan menjalankan VM development-system dan login sebagai user xinu dengan password xinurocks . Setelah berhasil, kami belajar tentang struktur direktori Xinu. Kita menemukan bahwa direktori Xinu berisi beberapa folder penting seperti compile, config, device dan lain-lain. Kemudian kita jalankan VM backend untuk menjalankan Xinu OS. Setelah itu kita bisa berinteraksi dengan Xinu OS melalui terminal minicom di VM development-system.Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa pengembangan sistem operasi, terutama yang menerapkan paradigma embedded seperti Xinu OS. Kita menggunakan satu mesin (VM development-system) untuk membuat kode dan kompilasi, lalu menjalankannya di mesin target yang berbeda (VM backend).